

张皓宇

zhanghaoyu@cqcai.edu.cn · (+86) 152-2139-9427 · <https://haoyuuzhang.github.io>

教育背景

西南大学, 运筹学, 在读硕士研究生 重庆 | 2025.9 - 至今
Top 5%(3/65), 非线性最优化基础, 变分分析等.
东华大学, 数学与应用数学, 理学学士 上海 | 2021.9 - 2025.6
Top 14%(8/61), 数学分析, 高等代数, 数学模型, 离散数学, 数据结构与算法等.

技术能力

- 专业特长: 分布式优化 & Primal-Dual 算法, 多智能体系统建模, PDE 数值求解与仿真, 控制系统设计 (PID/PI)
- 语言能力: 普通话 (母语), 英语 CET-6, 日语 N2
- 编程能力: Python (Pandas, PyTorch, Sklearn, OpenCV), MATLAB, Java, LaTeX/Markdown

实习经历

澳鹏数据科技有限公司 | Appen, 数学 AIGC 训练实习生 重庆 | 2025.1-2025.4
设计数学推理链 (Chain-of-Thought) 结构, 提升大语言模型在复杂数学问题求解中的逻辑一致性与可解释性.
参与制定公司首批数学垂类推理链数据标注规范, 实现推理路径结构化与标注标准统一.

科研经历

温室环境中的流体动力学与热耦合建模, 团队负责人 2023.11-2024.4
基于 Navier-Stokes(N-S) 方程和热传导方程, 建立了玻璃温室内的三维风速和温度分布模型, 并考虑植物蒸腾作用产生的热损失, 对存在农作物场景下的复杂气流运动进行修正建模.
开发了基于有限差分法和控制容积法的数值求解器, 对复杂 PDE 进行离散化求解并实现了分布结果的可视化. 为智能农业环境控制提供建模依据.

人机混驾交通流的数学建模与研究, 独立研究 (导师: 杜玲珑副教授) 2024.9-2025.4
在环形道路场景下, 结合 Bando-Follow the Leader(Bando-FTL) 模型, 开发了一种考虑随机慢化效应的人机混合驾驶交通流数学模型.
为自动驾驶汽车 (AV) 引入比例积分 (PI) 控制器, 优化其调节能力, 通过 Matlab 仿真证实受控系统能有效提升平均速度并降低方差, 从而缓解交通拥堵并减少能耗.

其他项目 & 课程实践

基于计算机视觉的攀岩运动姿态分析与协调性优化研究, 课程设计 2023.9-2024.1
使用 OpenPose 实现了三类攀岩场景下运动员人体关键点的精准识别和追踪.
设计了帧计数器, 通过离散累计关键点位移, 实现运动曲线的可视化, 通过相位域变换计算同步指数, 评估运动员的协调性. 可应用于攀岩运动员的训练评估.

基于光流法分析的夜间车速估计模型研究, 课程设计 2024.3-2024.6
基于 Lucas-Kanade 光流法的运动特征提取算法, 实现了对事故车辆示廓灯的识别.
分析光流阈值对噪声过滤与目标识别稳定性的影响. 可用于智能交通检测场景.

荣誉 & 奖项

研究生学业奖学金一等奖, 西南大学 2025
天骥年度奖学金, 东华大学 2024
Honorable Mention, MCM/ICM 2023
本科生学业奖学金三等奖, 东华大学 2022 & 2023
上海市级三等奖, 全国大学生数学建模竞赛 2023
国家级三等奖, 亚太地区大学生数学建模竞赛 2023